FÁBRICA DE INOVAÇÕES EM SOCIOBIOECONOMIA

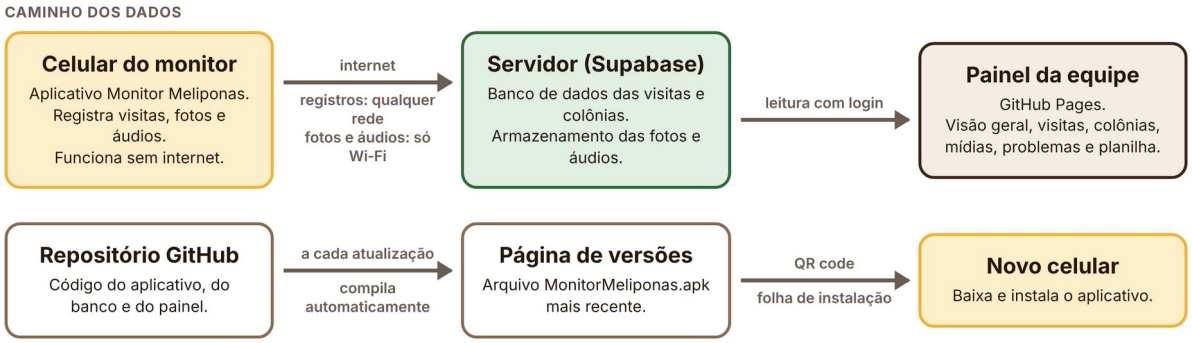
Amazônia Bee

FÁBRICA DE INOVAÇÕES EM SOCIOBIOECONOMIA (FIS) | IPÊ · AMAZÔNIA BEE

Protótipo de Meliponicultura — Cametá do Ramos, Barreirinha (AM)

Manual do Monitor Meliponas

Utilização do aplicativo, do painel da equipe e implantação do sistema de monitoramento das colônias



Item	Informação
Aplicativo	Monitor Meliponas, versão 2.2 (Android 5.0 ou superior)
Público	Parte I: monitores (Sr. Jatir e Dona Maria Diniz) Parte II: equipe técnica e coordenação
Coordenação	Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia (FIS) | IPÊ
Orientação técnica	Anderson Cardoso Sakuma
Repositório	github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas
Versão do manual	1 — novembro de 2026

Sumário

Para atualizar o sumário no Word: clique com o botão direito sobre ele e escolha Atualizar campo.

1. Apresentação

O Monitor Meliponas é o sistema de acompanhamento das 12 colônias do protótipo de meliponicultura de Cametá do Ramos. Ele substitui a ficha de papel da visita semanal e junta, em um só lugar, os registros dos monitores, as fotos, os áudios e a identificação de cada colônia.

O sistema tem três partes que trabalham juntas:

- **Aplicativo no celular** — usado pelos monitores no meliponário. Funciona sem internet e guarda tudo no celular até poder enviar.
- **Servidor** — banco de dados que recebe as visitas, as fotos e os áudios quando o celular encontra internet.
- **Painel da equipe** — página na internet, com login, onde a coordenação acompanha as visitas, vê as fotos, ouve os áudios e baixa a planilha.

1.1 Como usar este manual

Quem	O que ler
Monitores	Parte I (capítulos 2 a 9). Os capítulos 4 e 5 trazem o passo a passo da visita e devem ser lidos antes da primeira visita.
Coordenação	Capítulos 1, 10 e 11 (painel e rotina de acompanhamento).
Equipe técnica	Parte II inteira (capítulos 10 a 15), em especial o capítulo 12 (implantação).

1.2 O que o aplicativo faz e o que não faz

Faz	Não faz
Registra a visita semanal às 12 colônias, com os itens da ficha do plano de trabalho.	Não baixa os dados dos sensores. Isso continua sendo feito no aplicativo do próprio aparelho de medição.
Guarda fotos e áudios de cada colônia.	Não substitui o aviso no grupo do projeto: problemas continuam sendo avisados no mesmo dia.
Mostra o que fazer quando algo está errado.	Não funciona em iPhone (somente Android).
Envia tudo ao servidor sozinho quando houver internet.	Não apaga dados do servidor: o que foi enviado fica guardado.
Gera relatório e aviso de problema para mandar pelo WhatsApp.	

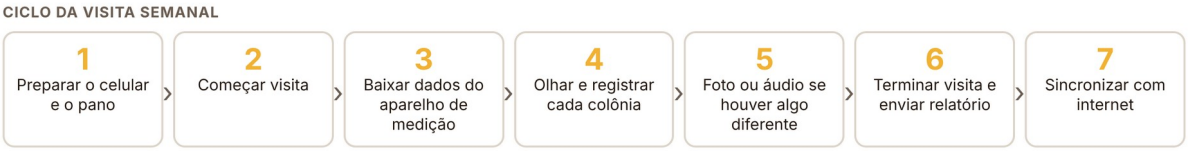


Figura 1 — Ciclo da visita semanal com o aplicativo

PARTE I

Uso do aplicativo pelos monitores

Linguagem simples, passo a passo, com as telas do aplicativo. Pode ser impressa e levada ao meliponário.

2. Instalação no celular

A instalação é feita uma única vez, com o celular conectado à internet. Depois de instalado, o aplicativo funciona sem internet.

2.1 Pelo QR code



Figura 2 — Aviso do Play Protect

1. Abra a **câmera** do celular e aponte para o QR code da folha de instalação (Figura 5) ou do cartão em Ajustes de outro celular.
2. Toque no link que aparecer. O arquivo **MonitorMeliponas.apk** começa a baixar.
3. Quando terminar, toque em **Abrir**.
4. Se o celular pedir, toque em **Configurações** e ligue **Permitir desta fonte**. Volte com a seta.
5. Toque em **Instalar**.
6. Se aparecer o aviso do **Google Play Protect** (figura ao lado), toque em **Instalar assim mesmo** (ou em **Mais detalhes** e depois **Instalar assim mesmo**).
7. Toque em **Abrir**.

Por que aparece o aviso?

O aplicativo é do projeto e não está na Play Store. O Google avisa sempre que um aplicativo vem de fora da loja. O Monitor Meliponas só usa câmera, microfone e internet, e só para o trabalho das colônias.



Figura 3 — Folha de instalação (impressa ou aberta no painel em Instalar aplicativo)

2.2 Permissões

Na primeira foto e no primeiro áudio, o celular pergunta se o aplicativo pode usar a câmera e o microfone. Toque em **Permitir** ou **Durante o uso do app**. Se tocar em Não permitir por engano, libere em **Configurações > Apps > Monitor Meliponas > Permissões**.

2.3 Atualizações

Quando a equipe publicar uma versão nova, basta apontar a câmera para o mesmo QR code e instalar por cima. **Não desinstale** o aplicativo antes: desinstalar apaga do celular o que ainda não foi enviado ao servidor.

3. Primeiro uso



Figura 4 — Escolha do monitor

Ao abrir pela primeira vez, o aplicativo pergunta quem vai usar o celular.

1. Toque no seu nome: **Sr. Jatir** ou **Dona Maria Diniz**.
2. O nome aparece no alto da tela e vai em todos os relatórios.

> **Um celular, um monitor**
> Cada monitor usa o próprio celular. Se precisar trocar, vá em Ajustes > Monitor deste celular.

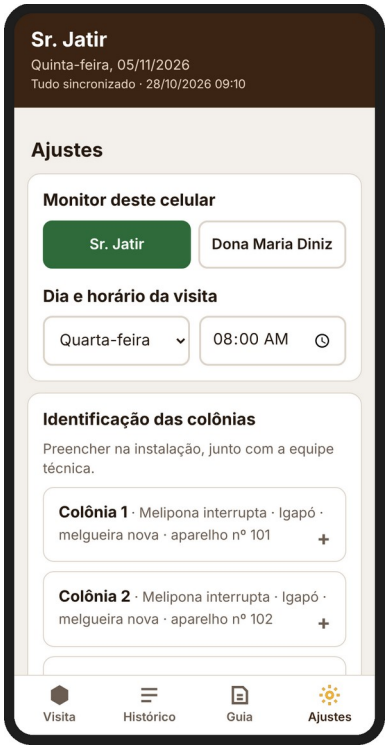


Figura 5 — Ajustes: monitor, dia e horário

Dia e horário da visita

1. Toque em **Ajustes**, no canto de baixo à direita.
2. Em **Dia e horário da visita**, escolha o dia da semana combinado.
3. Toque no horário e escolha a hora combinada.
4. Volte para **Visita**. O dia e o horário aparecem no cartão Visita da semana.

O dia e o horário são combinados com a equipe técnica. Visitar sempre no mesmo dia e horário é o que permite comparar as medições ao longo do ano.



Figura 6 — Identificação de uma colônia

Identificação das colônias

Feita **uma vez**, no dia da instalação dos aparelhos, junto com a equipe técnica.

1. Em **Ajustes**, desça até **Identificação das colônias**.
2. Toque em **Colônia 1**.
3. Escolha a espécie, o ambiente (igapó ou terra firme) e a melgueira (nova ou antiga).
4. Digite o número do aparelho de medição e o local (meliponário).
5. Repita para as 12 colônias.

Os números das colônias são fixos: a colônia 1 é sempre a mesma caixa, do início ao fim do estudo.

4. A visita semanal, passo a passo

4.1 Antes de sair de casa

- Carregar a bateria do celular.
- Conferir se o aplicativo do aparelho de medição abre.
- Levar um pano limpo para a placa solar.
- Não é preciso internet para a visita.

4.2 Começar a visita



Figura 7 — Tela inicial, antes da visita

1. Abra o Monitor Meliponas.
2. Confira o cartão **Visita da semana**: mostra o seu dia, o horário e a data da última visita.
3. Toque em **Começar visita**.

Se passar mais de uma semana desde a última visita, aparece um aviso vermelho.

O cartão de baixo lembra as visitas em que ainda falta marcar que os dados dos sensores foram enviados (veja o capítulo 6).



Figura 8 — Visita em andamento

A tela dos favos

Cada favo é uma colônia. A cor mostra a situação:

Cor	Significado
Bege	Colônia ainda não registrada
Verde	Registrada, tudo certo
Vermelho	Registrada com problema: avisar a equipe

Embaixo do número aparece **ok**, **avisar** ou **incompleta**. A barra verde mostra quantas das 12 já foram feitas.

Siga **sempre a mesma ordem** das colônias.

4.3 Registrar uma colônia

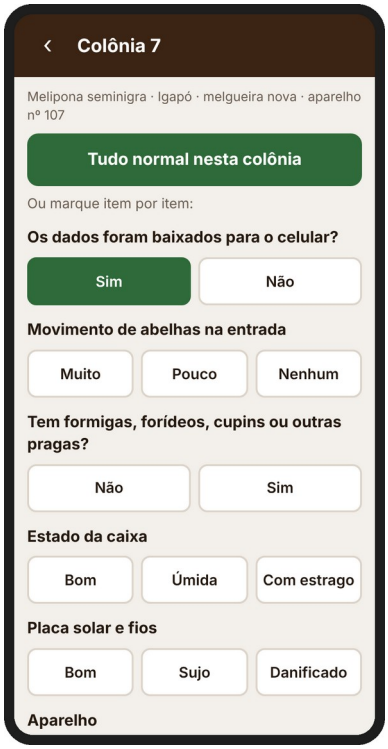


Figura 9 — Ficha da colônia

1. Chegue perto da caixa com calma, sem bater nem abrir a melgueira.
2. No aplicativo do aparelho de medição, baixe os dados daquele aparelho e espere terminar.
3. No Monitor Meliponas, toque no favo da colônia.
4. Olhe a colônia e o aparelho e responda os itens tocando nos botões.
5. Se estiver tudo certo, toque no botão verde **Tudo normal nesta colônia**: todos os itens são marcados de uma vez e o aplicativo passa para a próxima colônia.

No alto aparecem a espécie, o ambiente, a melgueira e o número do aparelho, para conferir se é a caixa certa.

Os itens da ficha

Item	Opções	Como observar
Dados baixados	Sim / Não	Se o aplicativo do aparelho terminou de baixar os dados daquela colônia.

Item	Opções	Como observar
Movimento de abelhas	Muito / Pouco / Nenhum	Abelhas entrando e saindo pela entrada nos primeiros minutos.
Pragas	Não / Sim (qual)	Formigas, forídeos, cupins ou outras. Ao marcar Sim, escreva qual.
Estado da caixa	Bom / Úmida / Com estrago	Umidade, mofo, rachaduras, frestas abertas.
Placa solar e fios	Bom / Sujo / Danificado	Placa limpa e virada para o sol; fios presos e sem cortes.
Aparelho	No lugar / Mexido / Sumiu	Caixa do aparelho fechada, sem água, no mesmo lugar.
Manejo	Nenhum / Colheita / Alimentação / Troca de melgueira / Divisão	O que foi feito na colônia desde a última visita. Muda o peso medido pelo aparelho, por isso é importante.
Observações	Texto livre	Qualquer outra coisa que chamou a atenção.



Figura 10 — Item com problema e a orientação

Quando algo está errado

Ao marcar uma resposta de problema, o botão fica **vermelho** e aparece embaixo, em uma caixa rosa, **o que fazer**.

Respostas de atenção (Pouco movimento, Caixa úmida, Placa suja, ou algum manejo) ficam **amarelas**. Não são problema, mas ficam registradas.

> **Problemas que pedem aviso no mesmo dia**
> Dados não baixados · Nenhum movimento · Pragas · Caixa com estrago · Placa ou fio danificado · Aparelho mexido ou sumido

Não abra o aparelho nem mexa nos fios sem orientação da equipe técnica.

4.4 Fotos e áudios



Figura 11 — Foto e áudio guardados na colônia

Em cada colônia, logo antes das Observações, ficam os três botões:

Botão	O que faz
Tirar foto	Abre a câmera. Tire a foto e confirme.
Da galeria	Escolhe uma foto já tirada.
Gravar áudio	Começa a gravar (até 3 minutos).

As fotos e os áudios aparecem em quadradinhos. Toque no áudio para ouvir. O **×** apaga (só antes de ser enviado).

Quando a foto ou o áudio já foi enviado ao servidor, aparece a etiqueta verde **enviada**.



Figura 12 — Gravando um áudio

Como gravar um bom áudio

1. Toque em **Gravar áudio**. O botão fica vermelho e mostra o tempo.
2. Fale perto do celular: diga o número da colônia e o que viu.
3. Toque de novo no botão vermelho (**Parar**) para terminar.

Áudios com menos de 1 segundo não são guardados. Ao chegar em 3 minutos, a gravação para sozinha.

> **Quando tirar foto ou gravar**
> Sempre que marcar um problema.
> Quando algo mudar na colônia (cerume na entrada, colônia fraca, caixa danificada).
> Na troca de melgueira e nas colheitas.

4.5 Terminar a visita



Figura 13 — Todas as colônias registradas

1. Depois da colônia 12, confira se todos os favos estão verdes ou vermelhos.
2. Toque em **Terminar visita**.
3. Se faltar alguma colônia, o aplicativo pergunta se quer terminar mesmo assim.

Descartar esta visita apaga tudo o que foi anotado nela, inclusive fotos e áudios. Use só se a visita foi começada por engano.



Figura 14 — Resumo depois de terminar

Resumo e envio

1. Se houver problema, toque em **Enviar aviso de problema** e escolha o grupo do projeto no WhatsApp.
2. Toque em **Enviar relatório da visita** e mande no grupo do projeto.
3. Com internet, o aplicativo envia os registros ao servidor sozinho. A caixa amarela fica verde: **Registros enviados ao servidor**.
4. Se estiver sem internet, não se preocupe: o envio acontece depois, sozinho.

Mais abaixo aparece a lista das 12 colônias com as etiquetas de cada uma.

Exemplo de relatório enviado no WhatsApp

Texto gerado pelo aplicativo
VISITA SEMANAL — MELIPONICULTURA FIS Monitor: Sr. Jatir Data: 04/11/2026, das 08:02 às 09:05 Colônias registradas: 12 de 12 Dados baixados: 12 de 12 Fotos: 2 · Áudios: 2 (enviados pelo aplicativo) ATENÇÃO — PROBLEMAS: Col. 4: sem movimento de abelhas Detalhe por colônia: Col. 1: dados Sim | movimento Muito | pragas Não | caixa Bom | placa e fios Bom | aparelho No lugar …

5. Envio dos dados ao servidor (sincronização)

Tudo o que é registrado fica guardado no celular. O envio ao servidor acontece sozinho, sem o monitor precisar fazer nada, nestes momentos:

- ao **terminar a visita**, se houver internet;
- ao **abrir o aplicativo** ou voltar para ele, se estiver no Wi-Fi;
- **a cada 2 minutos**, enquanto o aplicativo estiver aberto no Wi-Fi e houver algo para enviar;
- ao tocar em **Sincronizar agora** (Histórico, resumo da visita ou Ajustes).

Os registros (respostas da ficha) são pequenos e vão por qualquer internet, inclusive dados móveis. **Fotos e áudios vão só pelo Wi-Fi**, para não gastar o pacote de dados. Isso pode ser mudado em Ajustes.

5.1 Como saber se foi enviado

Embaixo do nome, no alto da tela, aparece a situação do envio:

Mensagem no alto	O que significa
Tudo sincronizado · data e hora	Tudo já está no servidor. A data é a do último envio.
A enviar: 1 visita(s), 4 foto(s)/áudio(s)	Há coisas esperando internet (ou Wi-Fi, no caso das fotos e áudios).
Sincronizando…	O envio está acontecendo. Não feche o aplicativo.
Sincronização não configurada	Falta configurar o servidor. Chame a equipe técnica (capítulo 12.6).



Figura 15 — Ajustes: sincronização

Em **Ajustes > Sincronização com o servidor** aparecem:

- quanto falta enviar;
- data e hora do último envio;
- último erro, se houve;
- a opção **Enviar fotos e áudios só no Wi-Fi**;
- o botão **Sincronizar agora**.

O quadro **Dados do servidor (equipe técnica)** já vem preenchido. Não mexa nele sem orientação.

> **Leve o celular a um Wi-Fi uma vez por semana**
> Pode ser em casa, na associação ou na escola. Abra o aplicativo e espere a mensagem Tudo sincronizado.

6. Histórico e dados dos sensores



Figura 16 — Histórico de visitas

A aba **Histórico** mostra todas as visitas terminadas, da mais nova para a mais antiga. O número no círculo é a quantidade de colônias registradas.

Etiqueta	Significado
no servidor	Registros já enviados
aguardando envio	Esperando internet
dados do aparelho enviados	Dados dos sensores já enviados
dados do aparelho pendentes	Falta enviar os dados dos sensores

Toque em uma visita para ver o resumo e reenviar o relatório.

6.1 Marcar os dados dos sensores como enviados

Os dados dos sensores (temperatura, umidade, luz e peso) são baixados e enviados pelo **aplicativo do aparelho de medição**, não pelo Monitor Meliponas. Depois de enviá-los, marque no Monitor Meliponas:

1. Abra **Histórico** e toque na visita.
2. Marque a caixa **Dados dos sensores enviados**.
3. A marcação vai para o servidor e a equipe vê no painel.



Figura 17 — Resumo de uma visita aberto pelo Histórico

6.2 Planilha

No fim do Histórico, **Enviar todas as visitas em planilha (CSV)** gera uma planilha que pode ser mandada pelo WhatsApp ou e-mail e aberta no Excel. É uma alternativa quando o servidor estiver fora do ar.

7. Guia dentro do aplicativo

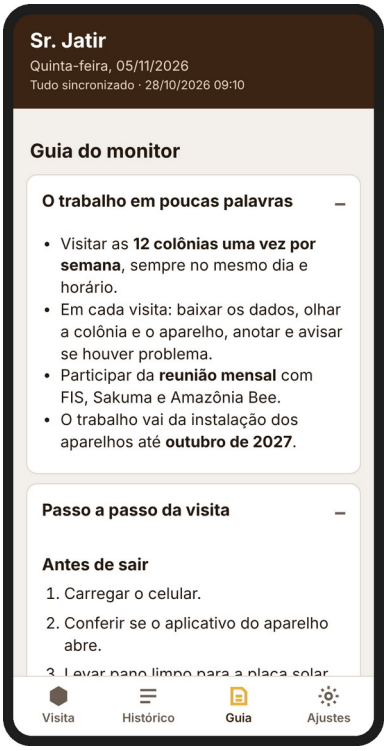


Figura 18 — Guia: o trabalho e o passo a passo

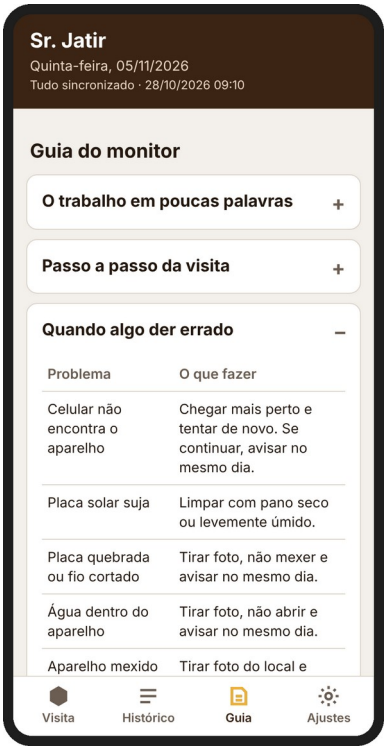


Figura 19 — Guia: quando algo der errado

A aba **Guia** traz, sem precisar de internet, o resumo do plano de trabalho: o trabalho em poucas palavras, o passo a passo da visita, o que fazer quando algo der errado, as etapas até outubro de 2027, a troca de melgueira, a reunião mensal e as perguntas da pesquisa. Toque no título de cada parte para abrir ou fechar.

8. Outros ajustes



Figura 20 — Instalar em outro celular

Instalar em outro celular

No fim de Ajustes há um QR code. Mostre a tela para outra pessoa apontar a câmera do celular dela: o aplicativo é baixado e instalado como no capítulo 2.

Cópia de segurança

- **Enviar cópia de segurança** gera um texto com todos os registros do celular. Mande para a equipe técnica.
- **Restaurar uma cópia** recoloca os registros a partir desse texto, por exemplo em um celular novo. Use só com orientação da equipe.

Fotos e áudios não vão na cópia de segurança: eles ficam no servidor (se já foram enviados) e na galeria do celular (as fotos).

9. Situações comuns e o que fazer

Situação	O que fazer
O aplicativo do aparelho não encontra o sensor	Chegue mais perto e tente de novo. Se continuar, marque Dados: Não e avise no mesmo dia.
Esqueci de terminar a visita	Abra o aplicativo, confira as colônias e toque em Terminar visita. A visita continua aberta até ser terminada.
Comecei uma visita por engano	Toque em Descartar esta visita.
Marquei uma resposta errada	Toque no favo da colônia e toque na resposta certa. Vale enquanto a visita não for terminada.
A foto ficou ruim	Toque no × da foto para apagar e tire outra (só antes de enviar).
Mensagem A enviar não some	Leve o celular a um Wi-Fi, abra o aplicativo e toque em Sincronizar agora. Se aparecer erro em Ajustes, mande um print para a equipe.
O celular pede permissão de câmera ou microfone	Toque em Permitir ou Durante o uso do app.
Troquei de celular	Antes, sincronize tudo. No celular novo, instale pelo QR code e, com a equipe, restaure a cópia de segurança.
Celular perdido ou roubado	Avise a equipe no mesmo dia, para trocar o código do projeto (capítulo 14).
Não puder ir no dia certo	Vá no dia seguinte, no mesmo horário, e avise no grupo.
Chuva forte	Adie para o dia seguinte e anote o motivo nas observações.

Cuidados com o celular

Mantenha o aplicativo atualizado pelo QR code.
Não desinstale o aplicativo: isso apaga o que não foi enviado.
Não use limpadores de memória que apagam dados de aplicativos.
Mantenha pelo menos 1 GB livre para as fotos.

PARTE II

Painel, implantação e manutenção

Para a coordenação e a equipe técnica.

10. Painel da equipe

Endereço: **andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas**. Funciona em qualquer navegador, no computador ou no celular. Só entra quem tem login criado pela equipe técnica (capítulo 12.1).

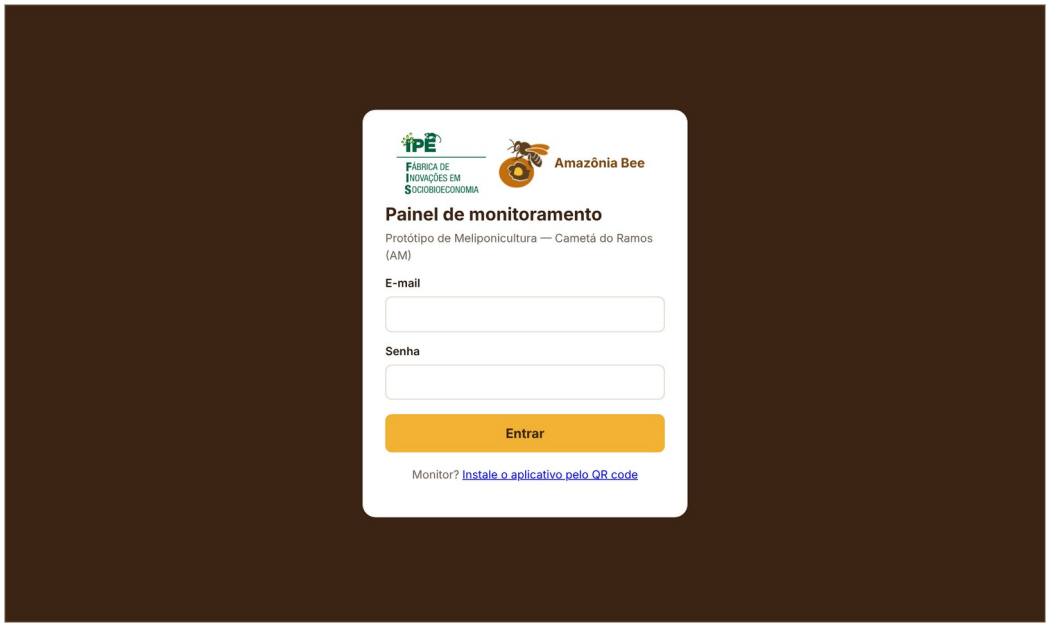


Figura 21 — Tela de entrada do painel

10.1 Visão geral

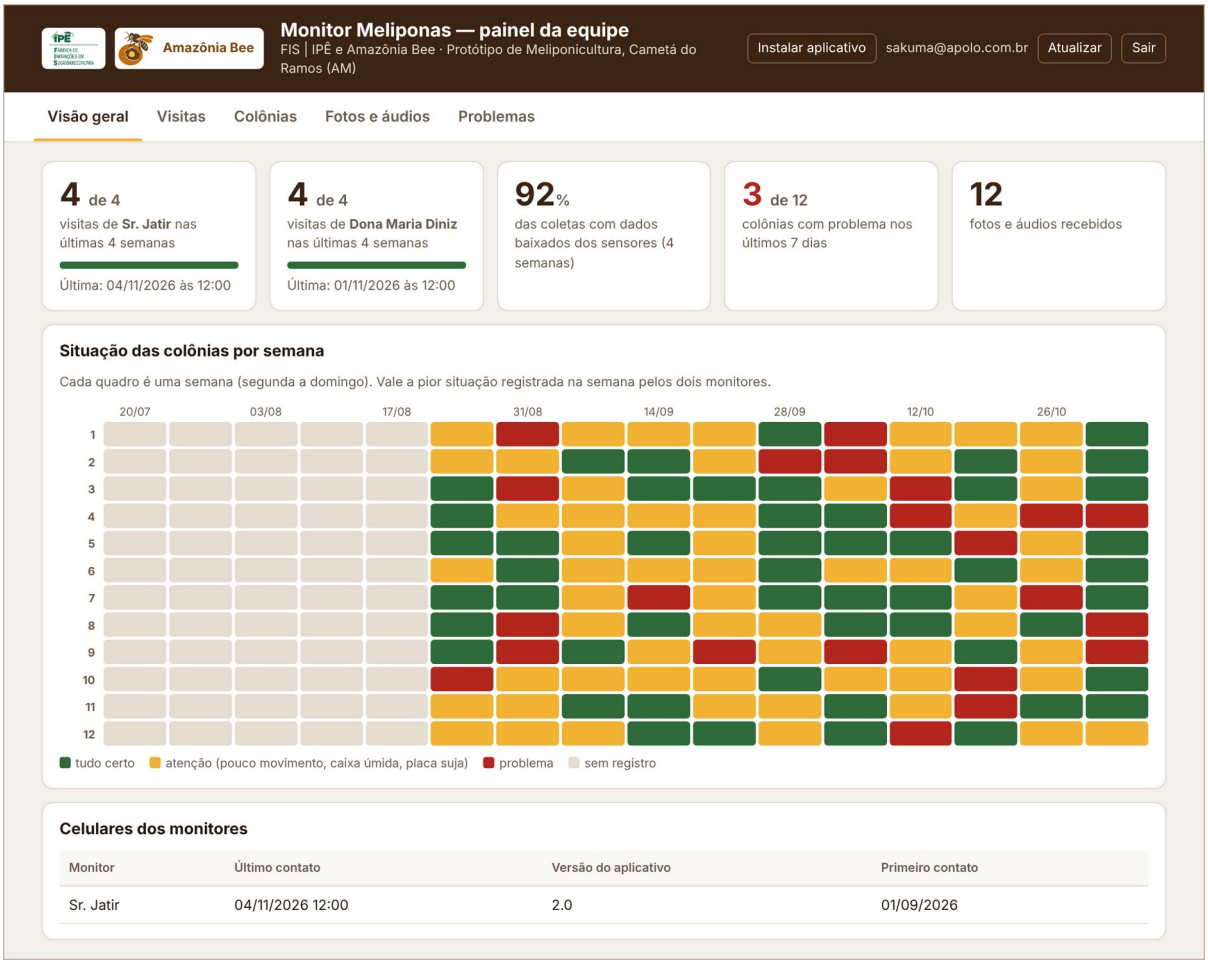


Figura 22 — Visão geral

Elemento	Como ler
Visitas por monitor	Quantas visitas cada monitor fez nas últimas 4 semanas. A meta é 4 (uma por semana). Mostra também a data da última.
Dados baixados	Percentual das colônias em que os dados dos sensores foram baixados, nas últimas 4 semanas. Abaixo de 90 % indica problema com aparelhos ou com o celular.
Colônias com problema	Quantas das 12 tiveram algum problema nos últimos 7 dias.
Fotos e áudios recebidos	Total de arquivos no servidor.
Situação das colônias por semana	Uma linha por colônia e uma coluna por semana (16 semanas). Verde: tudo certo. Amarelo: atenção (pouco movimento, caixa úmida, placa suja). Vermelho: problema. Bege: sem registro. Passe o mouse sobre o quadro para ver o detalhe.
Celulares dos monitores	Último contato de cada celular com o servidor e a versão do aplicativo. Mais de 7 dias sem contato aparece em vermelho.

10.2 Visitas

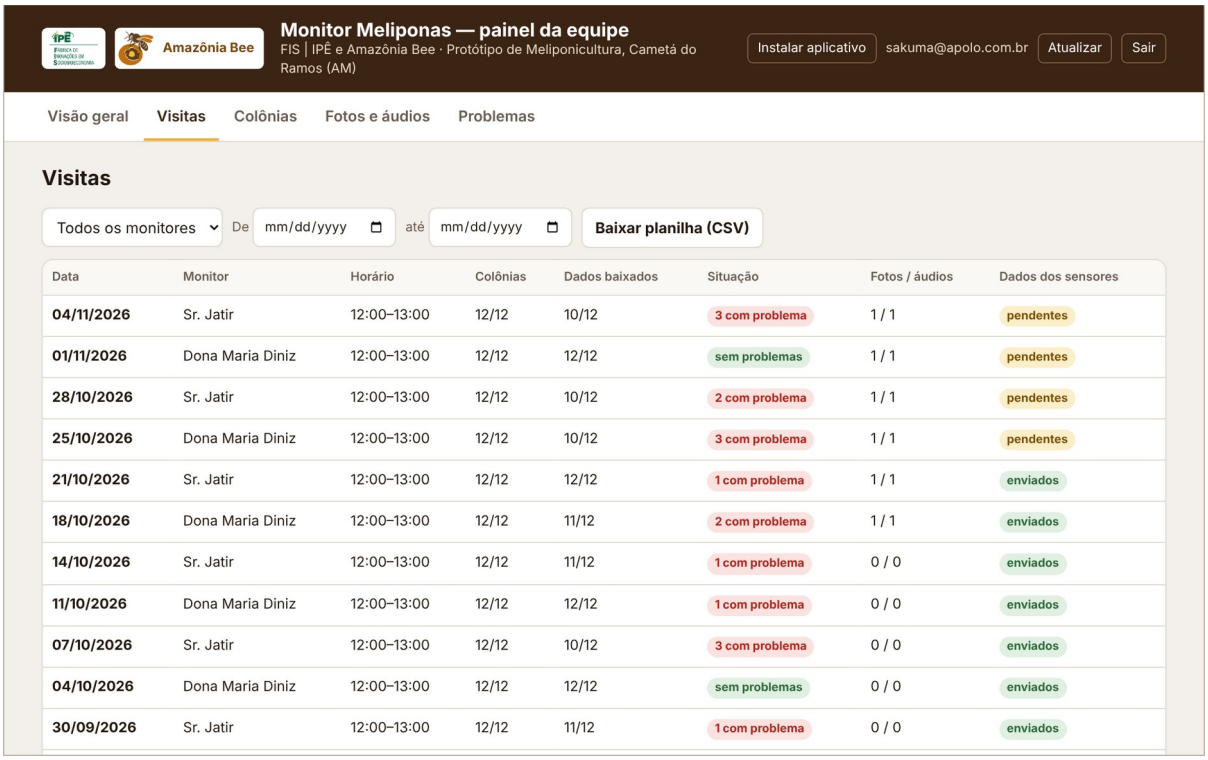


Figura 23 — Lista de visitas

Filtre por monitor e período. **Baixar planilha (CSV)** gera uma planilha com uma linha por colônia em cada visita, incluindo espécie, ambiente, melgueira, problemas e número de fotos e áudios, pronta para o Excel ou para análise estatística.

Clique em uma visita para abrir o detalhe ao lado, com as 12 colônias, as observações, as fotos (clique para ampliar) e os áudios (toque no play). A caixa **Dados dos sensores enviados ao sistema** pode ser marcada pela equipe.

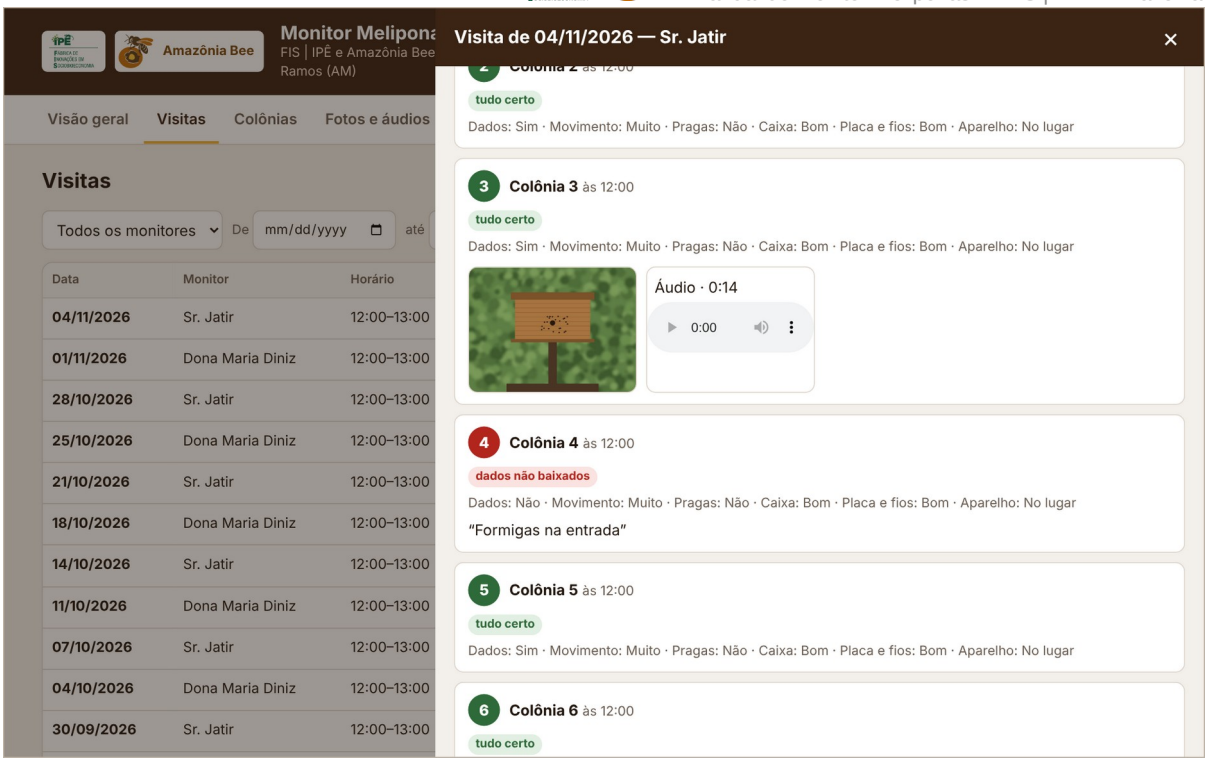


Figura 24 — Detalhe de uma visita com foto e áudio

10.3 Colônias

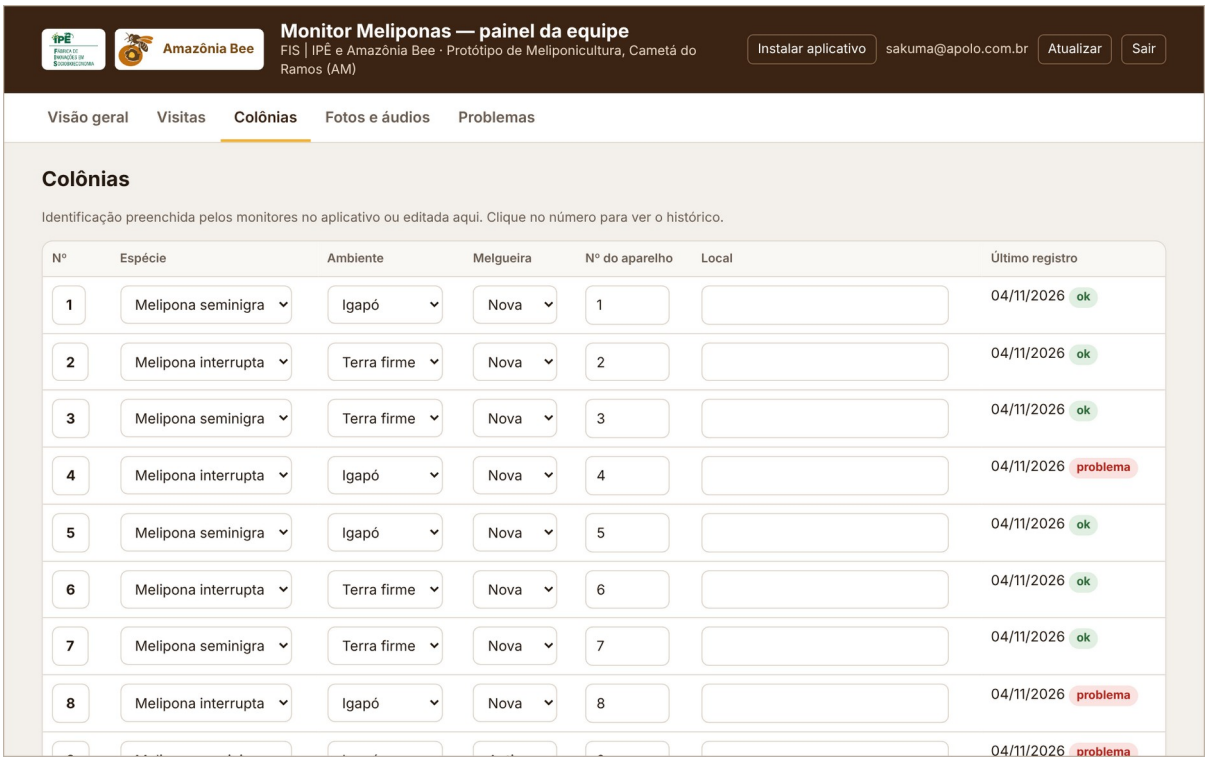


Figura 25 — Identificação das colônias

Mostra a identificação das 12 colônias. A equipe pode corrigir espécie, ambiente, melgueira, número do aparelho e local direto na tabela: a alteração é salva ao sair do campo. Clique no número da colônia para ver todo o histórico dela, visita a visita, com fotos e áudios.

10.4 Fotos e áudios

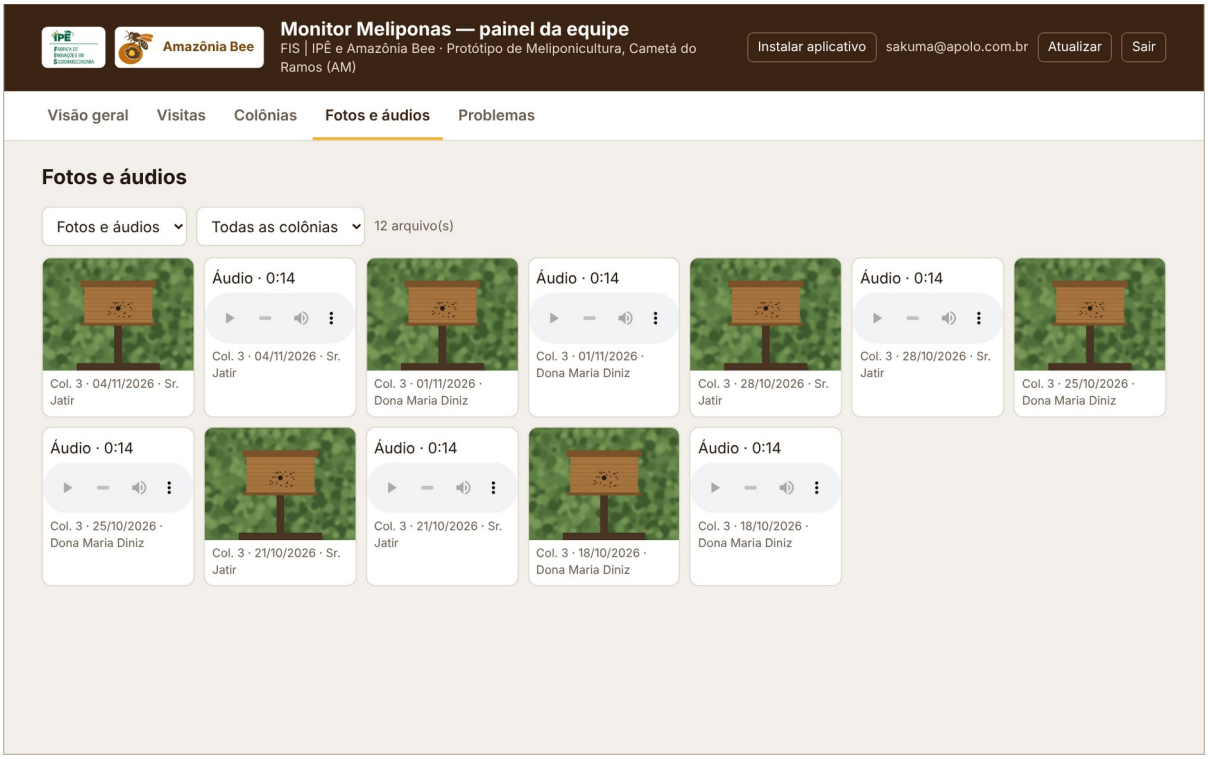


Figura 26 — Galeria de fotos e áudios

Galeria de todos os arquivos recebidos, do mais novo para o mais antigo, com filtro por tipo e por colônia. Os links das fotos valem por uma hora; para baixar, clique na foto e use o botão direito do mouse.

10.5 Problemas

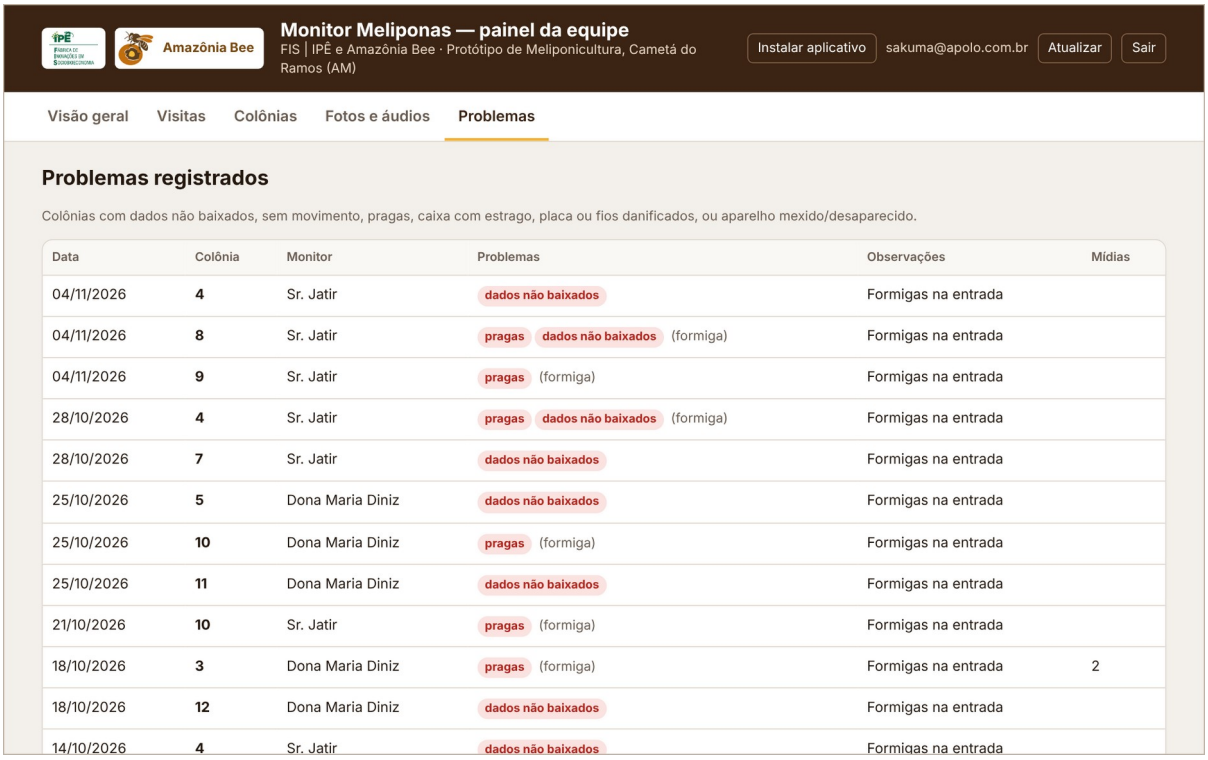


Figura 27 — Problemas registrados

Lista de todos os registros com problema. Clique na linha para abrir a visita.

11. Rotina de acompanhamento

Quando	O que a equipe faz
Todo dia	Acompanhar o grupo do projeto. Responder os avisos de problema no mesmo dia, com a orientação de conserto.
Toda semana	No painel, conferir se as duas visitas aconteceram (Visão geral) e se os celulares fizeram contato. Abrir as visitas com problema.
Todo mês	Reunião com os monitores: abrir o mapa semanal na Visão geral e o Histórico de cada colônia; revisar problemas e consertos; baixar a planilha do mês.
A cada troca de etapa	Na troca para a melgueira grande (março/abril de 2027), conferir que todas as colônias registraram Troca de melgueira e que o aparelho voltou a medir.
No encerramento	Outubro de 2027: baixar a planilha completa e fazer cópia do banco (capítulo 14.2).

12. Implantação do sistema

Feita uma única vez pela equipe técnica. Leva cerca de 40 minutos. O código completo está no repositório **monitor-meliponas** (arquivo monitor-meliponas.zip).

Pasta do repositório	Conteúdo
app-android/	Aplicativo Android: AndroidManifest.xml, MainActivity.java (câmera, áudio, rede), assets/index.html (telas), build.sh (compilação)
backend/	schema.sql (tabelas, regras de acesso, função de sincronização) e storage.sql (armazenamento de fotos e áudios)
painel/	index.html (painel), instalar.html (folha do QR code), config.js
logos/	ipe-fis.png e amazonia-bee.png (colocar os arquivos aqui)
.github/workflows/	apk.yml (compila o APK a cada atualização) e painel.yml (publica o painel)
publicar.sh	Publica tudo no GitHub com um comando (opcional)

12.1 Banco de dados no Supabase

1. Crie uma conta em **supabase.com** e um projeto novo, na região **South America (São Paulo)**. Guarde a senha do banco.
2. No menu, abra **SQL Editor > New query**, cole todo o conteúdo de **backend/schema.sql** e clique em **Run**. Deve terminar com Success.
3. Repita com **backend/storage.sql**.
4. Defina o **código do projeto** (troque pelo seu, sem espaços):
   - update config set valor = 'MELIPONAS-CAMETA-2026' where chave = 'codigo_projeto';
5. Em **Authentication > Users > Add user > Create new user**, crie o login (e-mail e senha) de cada pessoa da equipe que vai usar o painel. Marque Auto Confirm User.
6. Em **Authentication > Sign In / Providers**, desligue **Allow new users to sign up**. Assim ninguém cria login por conta própria.
7. Em **Project Settings > API**, copie o **Project URL** e a chave **anon public**. Elas vão nos segredos do GitHub.

> **Por que o aplicativo não acessa as tabelas diretamente**
> O celular só chama a função sincronizar, que confere o código do projeto antes de gravar. Ninguém consegue ler dados sem login no painel, nem mesmo com o aplicativo em mãos. As fotos e os áudios só podem ser enviados, nunca lidos ou apagados pelo aplicativo.

12.2 Repositório no GitHub

Repositório: **github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas** (já criado, público). Para enviar os arquivos, há três caminhos:

Caminho	Como
Script	Com git e GitHub CLI instalados: ./publicar.sh monitor-meliponas. O script grava os segredos, liga o Pages e envia o código.
Pelo navegador	Na página do repositório, Add file > Upload files. Arraste o conteúdo da pasta descompactada, inclusive a pasta .github (no Windows, ative a exibição de itens ocultos). Não envie o chave.jks.
Por token	Crie um token de acesso fino só para este repositório, com Contents, Workflows, Secrets, Pages e Actions em Read and write, validade de 1 dia. Apague o token ao terminar.

12.3 Segredos do repositório

Em **Settings > Secrets and variables > Actions > New repository secret**, cadastre:

Segredo	Valor
SUPABASE_URL	Project URL do Supabase (https://xxxx.supabase.co)
SUPABASE_ANON_KEY	Chave anon public do Supabase
CODIGO_PROJETO	O mesmo código gravado no banco (passo 12.1.4)
KEYSTORE_B64	Arquivo chave.jks convertido em texto: base64 -w0 chave.jks (Linux) ou certutil -encode (Windows, sem as linhas BEGIN/END)
KEYSTORE_SENHA	Senha da chave de assinatura

> **A chave de assinatura (chave.jks)**
> É ela que permite instalar versões novas por cima das antigas. Guarde em dois lugares seguros e nunca envie para o repositório.
> Se for perdida, as próximas versões só instalam depois de desinstalar a antiga, e o que não foi sincronizado se perde.

12.4 Painel no GitHub Pages

1. Em **Settings > Pages**, em Source, escolha **GitHub Actions**.
2. Em **Actions**, rode o fluxo **Publicar painel (GitHub Pages)** (botão Run workflow).
3. Ao terminar, o painel fica em andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas.
4. Teste a entrada com um dos logins criados no Supabase.

O GitHub Pages em repositório privado exige plano pago. O repositório pode ser público: ele não contém senhas nem dados.

12.5 Compilação do aplicativo

1. Em **Actions**, rode o fluxo **Compilar aplicativo Android** (ou envie qualquer alteração na pasta app-android).
2. Ao terminar (cerca de 3 minutos), o APK aparece em **Releases**, como versão mais recente.
3. O QR code e a folha de instalação apontam sempre para essa versão mais recente.

Publicação manual do APK (sem a compilação automática)

Se o QR code abrir uma página 404 do GitHub, nenhuma versão foi publicada ainda ou o repositório está privado. Para publicar à mão:

1. Abra github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas/releases/new.
2. Em **Choose a tag**, digite a versão (por exemplo, v2.2) e clique em **Create new tag**.
3. Em **Release title**, escreva Monitor Meliponas 2.2.
4. Anexe o arquivo com o nome exato **MonitorMeliponas.apk**: é esse nome que o QR code procura.
5. Marque **Set as the latest release** e clique em **Publish release**.
6. Confira em **Settings > General** se o repositório está **Public**.

Compilação no próprio computador (Ubuntu): na pasta app-android, rode SUPABASE_URL=… SUPABASE_ANON_KEY=… CODIGO_PROJETO=… KEYSTORE=../chave.jks ./build.sh. O APK sai em app-android/saida.

12.6 Configuração dos celulares

O APK gerado pelo GitHub já sai configurado com o servidor. Para configurar à mão (APK compilado sem os segredos):

1. No celular, abra **Ajustes > Sincronização com o servidor > Dados do servidor (equipe técnica)**.
2. Preencha o endereço do servidor, a chave pública e o código do projeto.
3. Toque em **Testar conexão**. Deve aparecer: Conexão funcionando.

12.7 Logotipos

Os logotipos **ipe-fis.png** (IPÊ | Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia) e **amazonia-bee.png** (Amazônia Bee) estão na pasta **logos/** do repositório e aparecem no aplicativo (tela inicial e Ajustes), no painel (topo e tela de entrada) e na folha de instalação. Para trocá-los, substitua os arquivos mantendo os nomes (PNG com fundo transparente) e envie ao GitHub: a próxima compilação já usa os novos.

12.8 Lista de verificação da implantação

Nº	Verificação	Feito
1	schema.sql e storage.sql executados sem erro	
2	Código do projeto trocado no banco	
3	Logins da equipe criados e cadastro aberto desligado	
4	Arquivos enviados ao GitHub, incluindo .github/workflows	
5	Cinco segredos cadastrados	
6	GitHub Pages ligado e painel abrindo com login	
7	APK publicado em Releases e QR code abrindo o download	
8	Aplicativo instalado nos dois celulares, com o nome de cada monitor	
9	Testar conexão funcionando nos dois celulares	
10	Visita de teste com foto e áudio aparecendo no painel	
11	Identificação das 12 colônias preenchida	
12	Dia e horário das visitas definidos em cada celular	
13	Logotipos aparecendo no aplicativo e no painel	
14	chave.jks guardada em dois lugares seguros	

13. Funcionamento técnico

13.1 Armazenamento no celular

As respostas das visitas ficam no armazenamento interno do aplicativo. As fotos são reduzidas para no máximo 1600 pixels (cerca de 300 KB), com a rotação corrigida, e guardadas na pasta interna do aplicativo; uma cópia original fica na galeria (Imagens/MonitorMeliponas). Os áudios são gravados em AAC (.m4a), 64 kbps, até 3 minutos (cerca de 1,4 MB).

13.2 Sincronização

1. O aplicativo envia as visitas terminadas que ainda não foram enviadas (ou que mudaram depois do envio) pela função sincronizar, junto com a identificação das colônias.
2. Se a rede for Wi-Fi (ou se o envio por dados móveis estiver permitido), envia cada foto e áudio para o armazenamento midias, na pasta visitas/<visita>/.
3. Registra os arquivos enviados na tabela midias, por uma segunda chamada da função.
4. Marca cada item como enviado no celular. Itens que falharam ficam para a próxima tentativa.

O envio é idempotente: reenviar a mesma visita atualiza a linha existente, sem duplicar. Cada visita tem um identificador único gerado no celular.

13.3 Estrutura do banco

Tabela	Conteúdo
visitas	Uma linha por visita: id, monitor, celular, início, fim, dados dos sensores enviados, recebido em
registros	Uma linha por colônia em cada visita: dados baixados, movimento, pragas (e qual), caixa, placa e fios, aparelho, manejo, observações, lista de problemas
midias	Fotos e áudios: visita, colônia, tipo, caminho no armazenamento, duração, tamanho
colonias	Identificação das 12 colônias: espécie, ambiente, melgueira, aparelho, local, quem atualizou
dispositivos	Celulares que já sincronizaram: monitor, versão do aplicativo, primeiro e último contato
config	Código do projeto (inacessível pela internet)
resumo_visitas	Visão com totais por visita (colônias, dados baixados, problemas, fotos, áudios)

13.4 Regras de acesso

Quem	Pode	Não pode
Aplicativo (chave pública)	Chamar sincronizar e testar_codigo; enviar arquivos para midias	Ler ou alterar tabelas; ler ou apagar arquivos
Equipe logada no painel	Ler tudo; editar colônias e a marcação dos sensores	Apagar visitas pelo painel
Administrador do Supabase	Tudo, pelo site do Supabase	—

14. Manutenção e segurança

14.1 Nova versão do aplicativo

1. Altere os arquivos em app-android.
2. Em AndroidManifest.xml, aumente **versionCode** (número inteiro) e **versionName** (por exemplo, 2.2).
3. Envie ao GitHub. A compilação e a publicação são automáticas.
4. Avise os monitores para instalar pelo QR code, por cima da versão atual.

14.2 Cópias de segurança

- **Banco:** o plano gratuito do Supabase não oferece cópias automáticas para baixar. Uma vez por mês, baixe a planilha completa pelo painel e guarde junto com os documentos do projeto.
- **Arquivos:** no Supabase, Storage > midias, é possível baixar as pastas das visitas.
- **Celulares:** se a sincronização falhar por muito tempo, peça aos monitores a cópia de segurança (Ajustes).

14.3 Celular perdido ou código exposto

1. No Supabase, troque o código: update config set valor = 'NOVO-CODIGO' where chave = 'codigo_projeto';
2. No GitHub, atualize o segredo CODIGO_PROJETO e rode a compilação.
3. Instale a versão nova nos outros celulares (ou troque o código em Ajustes > Dados do servidor).

Os dados já enviados continuam no servidor. O celular perdido deixa de conseguir enviar.

14.4 Limites do plano gratuito do Supabase

Na data deste manual, o plano gratuito inclui 500 MB de banco e 1 GB de arquivos (confira em supabase.com/pricing). Com duas visitas por semana, 12 colônias e uma média de 4 fotos e 2 áudios por visita, o projeto usa perto de 250 MB de arquivos por ano. Projetos gratuitos sem uso por 7 dias são pausados; com as visitas semanais isso não acontece, mas se pausar, basta reativar no site do Supabase.

15. Solução de problemas técnicos

Sintoma	Causa provável e solução
Testar conexão: código do projeto errado	Código no celular diferente do gravado no banco. Confira os dois (sem espaços).
Testar conexão: não foi possível conectar	Endereço ou chave errados, ou sem internet. Confira o Project URL e a chave anon.
Último erro: envio de arquivo 400 ou 403	storage.sql não foi executado ou o tipo de arquivo não é aceito. Rode storage.sql de novo.
Painel: e-mail ou senha incorretos	Login não criado ou não confirmado. Crie em Authentication > Users com Auto Confirm.
Painel: sem configuração	Segredos SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY ausentes. Cadastre e rode o fluxo do painel.
Painel abre sem fotos	Política equipe le midias ausente. Rode storage.sql.
Compilação do APK falhou	Veja o registro em Actions. Erro de assinatura: confira KEYSTORE_B64 e KEYSTORE_SENHA.
Celular: o aplicativo não instala por cima	APK assinado com outra chave. Use sempre a mesma chave.jks; se não houver jeito, sincronize, desinstale e instale.
Play Protect bloqueia a instalação	Toque em Mais detalhes > Instalar assim mesmo. Para eliminar o aviso, registre o aplicativo no Android Developer Console (conta de distribuição limitada, gratuita, até 20 celulares).
Câmera não abre	Permissão negada. Configurações > Apps > Monitor Meliponas > Permissões.

Anexo — Cartão de bolso do monitor

Recorte e plastifique.

MONITOR MELIPONAS — VISITA SEMANAL

1. Celular carregado e pano limpo.
2. Abrir o aplicativo > **Começar visita**.
3. Em cada colônia: baixar os dados do aparelho, tocar no favo e responder. Tudo certo: **Tudo normal**.
4. Problema: foto ou áudio e avisar no mesmo dia.
5. **Terminar visita** > enviar relatório no grupo.
6. Uma vez por semana: abrir o aplicativo no Wi-Fi até aparecer **Tudo sincronizado**.

Instalar ou atualizar o aplicativo